

N 295

Seat No.

--	--	--	--	--	--

2023 VII 25 1100 -N 295- MATHEMATICS (71) GEOMETRY—PART II (U)
(REVISED COURSE)

Time : 2 Hours

(Pages 12)

Max. Marks : 40

ہدایات :-

- (i) تمام سوالات لازمی ہیں۔
- (ii) کیلکولیٹر کا استعمال ممنوع ہے۔
- (iii) بائیں جانب کے اعداد کل نمبرات کو ظاہر کرتے ہیں۔
- (iv) سوال نمبر 1 (A) میں دیئے ہوئے متبادلہ جوابات میں سے پہلی مرتبہ لکھے گئے جواب کو ہی نمبر دیئے جائینگے۔
- (v) MCQs کے متبادلہ جوابات کی نشاندہی (A)، (B)، (C) اور (D) میں سے مناسب جواب لکھ کر مکمل کیجئے۔
- (vi) جوابات کے لئے حسب ضرورت شکلیں بنائیے۔
- (vii) ہندی عمل کے نشانات واضح ہوں انہیں مٹایا نہ جائے۔
- (viii) مسئلہ کا ثبوت لکھنے کے لیے شکل کا بنانا ضروری ہے۔

P.T.O.

2/N 295

1. (A) درج ذیل سوالوں کے متبادلات میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجئے۔ جوابات کو A، B، C

4

اور D میں ظاہر کیجئے :

(1) ایک مکعب کا ضلع 10 سم ہے۔ مکعب کا حجم معلوم کیجئے۔

(A) 1 cm^3

(B) 10 cm^3

(C) 100 cm^3

(D) 1000 cm^3

(2) ایک خط X-محور کے ساتھ مثبت سمت میں 30° کا زاویہ بناتا ہے، تو اس خط کی

ڈھلان ----- ہے۔

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(D) $\sqrt{3}$

3/N 295

(3) 'O' مرکز والے دائرے کے قوس ACB میں $\angle ACB$ قوسی زاویہ بنایا گیا ہے۔

اگر $\angle ACB = 65^\circ$ ہو تو m (قوس ACB) معلوم کیجئے۔

(A) 65°

(B) 130°

(C) 295°

(D) 230°

(4) ایک مربع کے وتر کی لمبائی $10\sqrt{2}$ سم ہے۔ اس کا احاطہ معلوم کیجئے۔

(A) 10 cm

(B) $40\sqrt{2}$ cm

(C) 20 cm

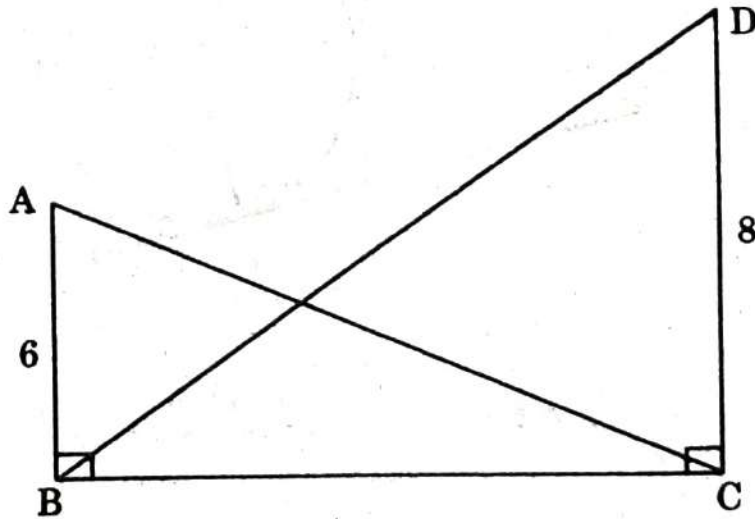
(D) 40 cm

(B) مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے:

4

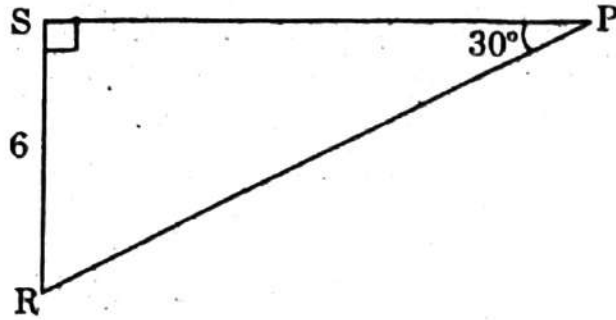
نیچے دی گئی شکل میں $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$ ، $AB = 6$ ، $DC = 8$ تب $\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta DCB)} = ?$

(1)



4/N 295

(2) ΔPSR میں دی ہوئی معلومات کی بناء پر RP معلوم کیجئے :



(3) 4.5 سم نصف قطر والے دائرے کے دو مماس قطعات ایک دوسرے کے

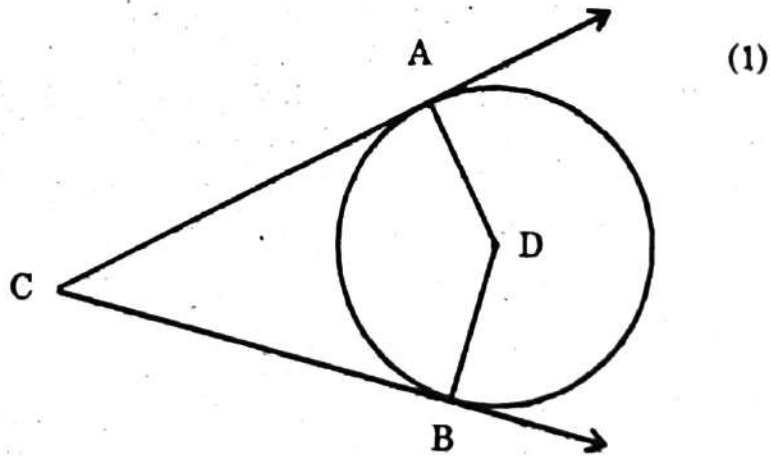
متوازی ہیں، تو ان مماس قطعات کے درمیان کا فاصلہ معلوم کیجئے۔

(4) نقاط $A(4, 6)$ اور $B(-2, 2)$ کو جوڑنے والے قطعہ کے درمیانی نقطہ کے

کوآرڈینیٹ (Co-ordinate) معلوم کیجئے۔

4

(A) 2. مندرجہ ذیل عملی کام مکمل کیجئے (کوئی دو):



اوپر دی گئی شکل میں، "D" دائرہ کا مرکز جو $\angle ACB$ کی ساقین کو نقطہ A اور

نقطہ B پر مس کرتا ہے۔ اگر $\angle ACB = 52^\circ$ ہو تو $\angle ADB$ کی پیمائش معلوم کیجئے۔

5/N 295

حل : ABCD میں،

$$\angle CAD = \angle CBD = \boxed{}^\circ \text{ (مماس نصف قطر مسئلہ)}$$

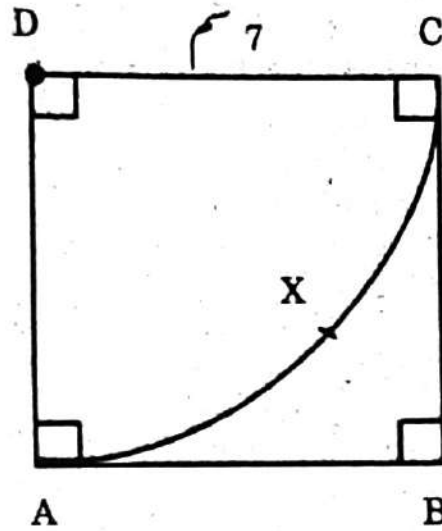
$$\angle ACB + \angle CAD + \angle CBD + \angle ADB = \boxed{}^\circ$$

$$\therefore 52^\circ + 90^\circ + 90^\circ + \angle ADB = 360^\circ \text{}$$

$$\therefore \angle ADB + \boxed{}^\circ = 360^\circ$$

$$\angle ADB = 360^\circ - 232^\circ$$

$$\therefore \angle ADB = \boxed{}^\circ$$



(2)

اوپر دی ہوئی شکل میں مربع ABCD کا ہر ضلع 7 سم ہے۔ نقطہ 'D' کو مرکز مان

کر DA نصف قطر کا تراشہ (D-AXC) بنایا گیا ہے، تو مربع ABCD کا رقبہ اور

تراشہ (D-AXC) کا رقبہ معلوم کرنے کے لئے عملی کام مکمل کیجئے :

6/N 295

حل :

$$\text{مربع کا رقبہ} = \boxed{} \dots\dots\dots (\text{ضابطہ})$$

$$= (7)^2$$

$$= 49 \text{ مربع سم}$$

$$(D-AXC) \text{ تراشہ کا رقبہ} = \boxed{} \dots\dots\dots (\text{ضابطہ})$$

$$= \frac{\boxed{}}{360} \times \frac{22}{7} \times \boxed{}$$

$$= 38.5 \text{ مربع سم}$$

(3) مندرجہ ذیل کو ثابت کرنے کے لیے عملی کام مکمل کیجئے :

$$\cot \theta + \tan \theta = \operatorname{cosec} \theta \times \sec \theta$$

حل :

$$\text{L.H.S.} = \cot \theta + \tan \theta$$

$$= \frac{\boxed{}}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$= \frac{\boxed{}}{\sin \theta} + \frac{\boxed{}}{\cos \theta}$$

$$= \frac{1}{\sin \theta \cdot \cos \theta} \because (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1)$$

$$= \frac{1}{\sin \theta} \times \frac{1}{\cos \theta}$$

$$= \boxed{} \times \sec \theta$$

$$\therefore \text{L.H.S.} = \text{R.H.S.}$$

$$\therefore \cot \theta + \tan \theta = \operatorname{cosec} \theta \times \sec \theta$$

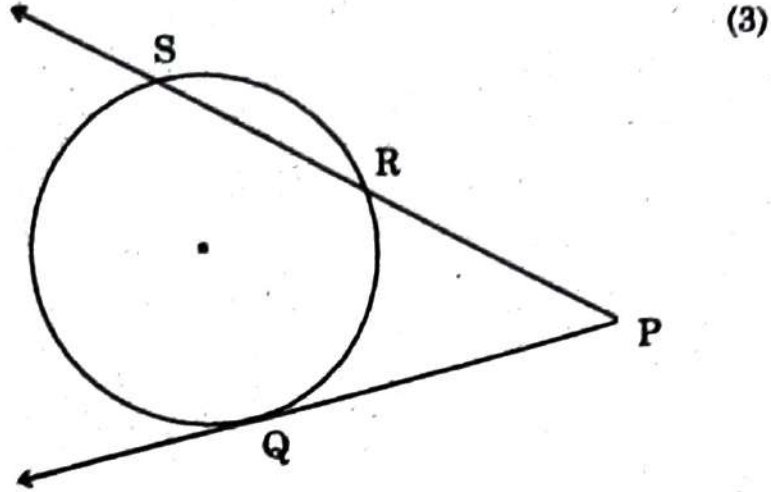
7/N 295

8

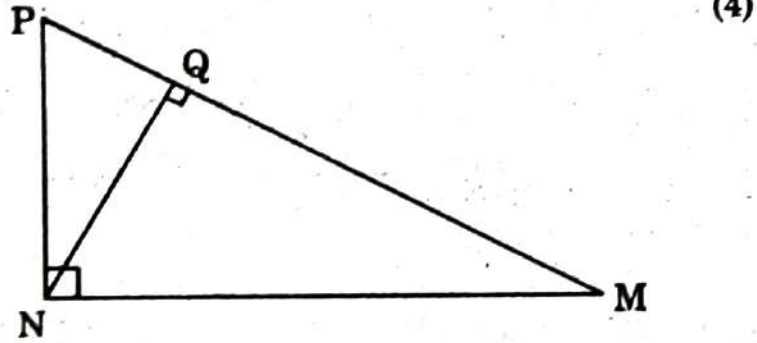
(B) مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی چار):

(1) اگر $\cos \theta = \frac{3}{5}$ ہو تو $\sin \theta$ معلوم کیجئے۔

(2) $F(6, 3)$ ، $E(-4, -2)$ سے گزرنے والے خط EF ڈھلان معلوم کیجئے۔



اوپر دی گئی شکل میں شعاع PQ دائرہ کو نقطہ Q پر مس کرتی ہے۔ اگر $PQ = 12$ ، $PR = 8$ ، تو PS معلوم کیجئے۔

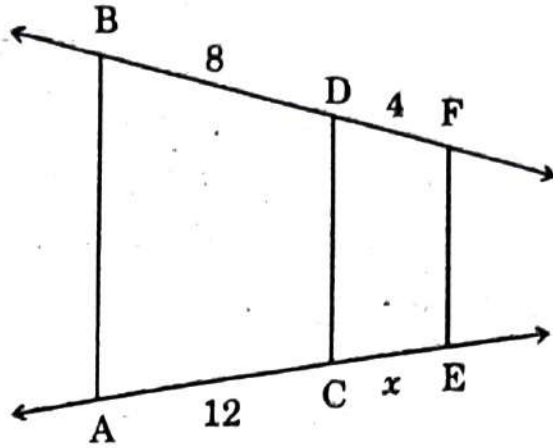


اوپر دی گئی شکل میں، $\angle MNP = 90^\circ$ ،

قطعہ $NQ \perp$ قطعہ MP

$QP = 4$ ، $MQ = 9$ تو NQ معلوم کیجئے۔

8/N 295



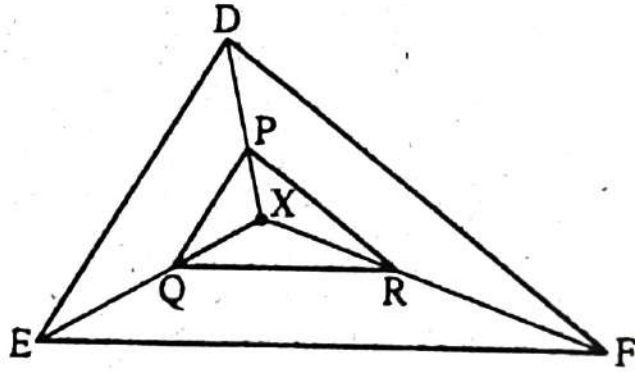
(5)

اوپر دی گئی شکل میں اگر $AB \parallel CD \parallel EF$ ہو تو شکل میں دی گئی معلومات کی بناء پر x اور AE کی قیمت معلوم کیجئے۔

3

مندرجہ ذیل عملی کام مکمل کیجئے اور دوبارہ لکھیے (کوئی ایک):

(A) .3



(1)

دی گئی شکل میں، مثلث کے اندرون میں کوئی ایک نقطہ X ہے۔ نقطہ X کو مثلث کے راسوں سے اس طرح ملایا گیا ہے:

$DE \parallel PQ$ قطعہ اور $EF \parallel QR$ قطعہ تو $DF \parallel PR$ قطعہ کو

ثابت کرنے کے لیے درج ذیل خانہ پری کیجئے۔

9/N 295

ثبوت : $\triangle XDE$ میں $PQ \parallel DE$ (دیا ہوا)

$$\therefore \frac{XP}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{QE} \text{ (I) (مناسبت کا بنیادی مسئلہ)}$$

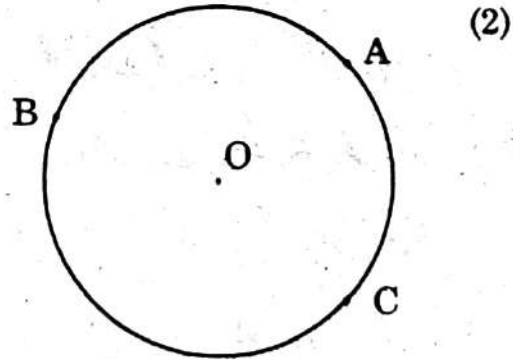
، $\triangle XEF$ میں،

$QR \parallel EF$ (دیا ہوا)

$$\therefore \frac{XQ}{QE} = \frac{\boxed{}}{RF} \text{ (II) } \boxed{}$$

$$\therefore \frac{XP}{PD} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ (I اور II سے)}$$

..... (مناسبت کے بنیادی مسئلہ کے عکس سے) $PR \parallel DF$ قطعہ قطعہ



‘O’ مرکز والے دائرے پر A، B، C یہ تین نقاط واقع ہیں۔ اگر

$m(\text{قوس } BC) = 110^\circ$ اور $m(\text{قوس } AB) = 125^\circ$ ہو، تب $m(\text{قوس } ABC)$

$m(\text{قوس } AC)$ ، $m(\text{قوس } ACB)$ اور $m(\text{قوس } BAC)$ کی پیمائش معلوم کیجئے۔

10/N 295

حل :

$$m(\text{قوس } ABC) = m(\text{قوس } AB) + \boxed{}$$

$$= \boxed{}^\circ + 110^\circ$$

$$= 235^\circ$$

$$m(\text{قوس } AC) = 360^\circ - m(\text{قوس } \boxed{})$$

$$= 360^\circ - \boxed{}^\circ$$

$$= 125^\circ$$

$$m(\text{قوس } ACB) = 360^\circ - \boxed{} \text{ اسی طرح}$$

$$= 235^\circ$$

$$m(\text{قوس } BAC) = 360^\circ - \boxed{} \text{ اور}$$

$$= 250^\circ$$

6

(B) مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی دو):

(1) دائرہ کا نصف قطر 6 سم اور دائرہ کے تراشہ کا رقبہ 15π مربع سم ہے۔ قوس

کی پیمائش اور تراشے کے نظیری قوس کی لمبائی معلوم کیجئے۔

(2) اگر $A(3, 5)$ ، $B(7, 9)$ اور نقطہ Q ، قطعہ AB کو $2 : 3$ کی نسبت میں

تقسیم کرتا ہے تو نقطہ Q کے محددین معلوم کیجئے۔

(3) ثابت کیجئے کہ :

قائمہ الزاویہ مثلث میں وتر کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے

کے برابر ہوتا ہے۔

11/N 295

$$\Delta PQR \text{ میں } \Delta PQR \sim \Delta LTR \quad (4)$$

$$PR = 4.8 \text{ سم}, QR = 5.4 \text{ سم}, PQ = 4.2 \text{ سم}$$

$$\text{اور } \frac{PQ}{LT} = \frac{3}{4} \text{ ہو تو } \Delta PQR \text{ اور } \Delta LTR \text{ بنائے۔}$$

4. مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی دو): 8

(1) ایک ناقص مخروط شکل کی بالٹی جس میں 28.490 لٹر پانی سمایا ہوا ہے۔ اس بالٹی کے

دونوں (اوپری اور نچلے) سروں کے دائروں کے نصف قطر بالترتیب 28 سم اور 21

سم ہیں۔ بالٹی کی اونچائی معلوم کیجئے۔
 $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

(2) نقطہ 'P' کو مرکز مان کر 3 سم نصف قطر کا دائرہ بنائیے۔ اس میں 4 سم لمبائی کا وتر

MN بنائیے۔ نقاط M اور N سے گزرنے والے دائرہ کے مماس کھینچیے۔ ان مماسوں کا

نقطہ قاطع Q لیجئے۔ PQ قطعہ ناپیئے۔

(3) ΔPQR میں $\angle Q$ اور $\angle R$ کے ناصف ایک دوسرے کو نقطہ X پر قطع کرتے ہیں۔ PX

خط، QR خط کو 'Y' پر قطع کرتا ہے تو ثابت کیجئے کہ:

$$\frac{PQ + PR}{QR} = \frac{PX}{XY}$$

12/N 295

3

مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی ایک):

5.

(1) رمیش، عمارت کے اوپر سے سائیکل کو دیکھ رہا ہے جو عمارت سے کچھ فاصلے پر راستے پر رکھی ہوئی ہے۔

اگر

AB ← عمارت کی اونچائی 40 میٹر

C ← سائیکل کا مقام

A ← رمیش کا مقام (عمارت کا اوپری حصہ)

اور $\angle MAC$ ، نزولی زاویہ ہے۔

$$m \angle MAC = 30^\circ \text{ ہو تو}$$

(a) اوپر دی ہوئی معلومات سے شکل بنائیے۔

(b) عمارت کے پائے سے سائیکل کے درمیان کا فاصلہ معلوم کیجئے۔ ($\sqrt{3} = 1.73$)

(2) ABCD ایک مستقیم المحیط ذواربعتہ الاضلاع ہے۔

$$AB \cong BC \text{ ضلع}$$

$$\angle ADC = 110^\circ$$

AC، ABCD مستقیم المحیط ذواربعتہ الاضلاع کا وتر ہے۔

مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجئے:

(a) مندرجہ بالا دی ہوئی معلومات سے شکل بنائیے۔

$$m \angle ABC = ? \quad (b)$$

$$m \angle BAC = ? \quad (c)$$

$$m \angle ABC \text{ قوس} = ? \quad (d)$$